Kaido Motors

Respuestas a las cinco preguntas del enunciado

La propuesta parte de la demanda histórica, prevé A013 y simula ventas, stock y costes para decidir la producción. Recomendamos proteger la disponibilidad de MSUV y SSUV y reducir el exceso inicial de C y CSUV. La previsión necesita mejorar antes de aprobar órdenes reales.

Pregunta 1 Demanda real y crecimiento de A012

¿Cuál es la demanda real de Kaido? Separe lo que compraron los clientes de las automatriculaciones, las compras adelantadas y los meses en que faltaron coches. ¿Cuánto creció de verdad la demanda en A012?

Los clientes compraron 20.706 coches en A012, un 5,95 % más que en A011. CSUV aporta 1.192 clientes; la gama existente varía -29 coches, un -0,15 %. No podemos identificar una cifra exacta de demanda potencial.

Indicador	A011	A012	Variación
Matriculaciones	21.362	23.175	+8,49 %
Automatriculaciones	1.819	2.469	+650
Compras de clientes	19.543	20.706	+5,95 %
Clientes de la gama previa	19.543	19.514	-0,15 %
Clientes del nuevo CSUV	0	1.192	Nuevo segmento

Calculamos clientes observados como matriculaciones menos automatriculaciones. Las ventas especiales permanecen dentro porque corresponden a compras de clientes. El crecimiento del 8,49 % de matriculaciones combina compras, automatriculaciones y ampliación de gama.

Los datos marcan un adelanto en agosto de A011, una caída en septiembre-diciembre de A011 y otro adelanto en noviembre-diciembre de A012. Para comparar meses y gama equivalentes, excluimos CSUV: enero-octubre cambia un -4,38 %, aunque aún incluye sucesos de A011; enero-julio, sin sucesos marcados en ambos años, cambia un -3,12 %. Ninguna cifra es una demanda anual completamente depurada.

La falta de coches se estudia con indicadores de disponibilidad: SSUV termina diciembre A012 sin stock y S con un coche. Esto señala riesgo, pero no demuestra cuántos pedidos se perdieron. Sin pedidos no atendidos ni disponibilidad dentro de cada mes no podemos separar exactamente adelantos y ventas perdidas.

Desarrollo: notebook 01_datos_y_demanda_historica.ipynb, bloque «Demanda histórica». Meses y señales de disponibilidad: resultados/02_demanda_historica/clientes_y_stock_mensual.csv.

Pregunta 2 Previsión de ventas para A013

¿Cuánto vamos a vender en A013? Construya un modelo de demanda mensual para cada segmento, con la economía, el calendario y el producto, y compruébelo con los datos de A012.

La previsión central de demanda es de 22.209 coches. Al simular incertidumbre y disponibilidad, las ventas atendidas medias son 21.729. La previsión mensual existe para los siete segmentos; la tabla resume el año.

Modelo aplicado

Ajustamos 21 regresiones Ridge con restricciones de signo, una por segmento y canal. Predicen el mercado usando tendencia, mes, días laborables, Semana Santa, economía y sucesos. Multiplicamos cada mercado previsto por una cuota reciente de Kaido y sumamos canales. Las renovaciones y lanzamientos modifican la cuota mediante hipótesis explícitas en el bloque «Escenarios» del notebook 03; sus efectos futuros no están estimados causalmente.

Segmento	Demanda central prevista	Ventas atendidas medias
B	1.628	1.555
C	3.584	3.578
MD	752	737
SSUV	6.061	5.788
CSUV	2.293	2.300
MSUV	7.196	7.120
S	694	653
TOTAL	**22.209**	**21.729**

La primera columna numérica procede de la previsión sin ruido; la segunda promedia 1.000 simulaciones. La media de demanda simulada es 22.259, ligeramente distinta por la generación de incertidumbre y el redondeo. Por ello, restar las dos columnas no calcula exactamente las ventas perdidas.

Comprobación con A012

Elegimos la configuración con validaciones anteriores a A012. Entrenamos hasta A011 y predecimos A012 sin usar su economía futura real. El WAPE comparable, excluyendo CSUV, es 14,96 %, frente a 12,32 % de repetir el mismo mes del año anterior. WAPE = suma de errores absolutos / suma de compras observadas × 100. Un valor menor es mejor: esta versión no supera la referencia total.

Después de la evaluación reajustamos hasta A012 para prever A013. CSUV no puede validarse como los otros segmentos porque se lanzó durante A012; su cuota se apoya en pocos meses y exige una incertidumbre especial. Debemos comparar alternativas y mejorar la evolución de cuota, especialmente en MD y S.

Desarrollo: notebook 02_modelo_y_validacion.ipynb y bloque «Escenarios» del 03. Detalle mensual: resultados/04_escenarios_incertidumbre/prevision_escenarios_A013.csv. Validación: resultados/03_prevision_validacion/metricas_A012.csv.

Pregunta 3 Escenarios e incertidumbre

¿Qué pasa si el año sale mejor o peor? Simule un escenario central, uno optimista y uno pesimista, con su incertidumbre. ¿Entre qué cifras se moverán las ventas de cada segmento?

Con la política base y sus revisiones mensuales, esperamos aproximadamente 21.729 ventas en el central, 28.282 ventas en el optimista, 19.321 ventas en el pesimista.

- Central: economía al nivel reciente, caída tras el adelanto durante tres meses y renovaciones que mantienen la cuota; sin recargos por arancel ni CO2.
- Optimista: paro -1 punto, crédito -1 punto y viajeros +5 puntos; caída de un mes y ayudas desde abril. Mejora de producto supuesta del 10 %, ponderada por códigos nuevos; capacidad +20 % y ahorro de cambio del 1 % del PFF.
- Pesimista: paro +2 puntos y viajeros -5 puntos; caída de seis meses, lanzamiento MSUV retrasado tres meses y parada de MSUV en junio. Arancel adicional del 3 % del PFF y prima de CO2 completa. Todos son supuestos de escenario.

Generamos 1.000 réplicas por escenario con errores históricos fuera de muestra, en bloques de tres meses y preservando la relación entre series. CSUV incorpora además una variación anual específica. Después simulamos suministro, ventas y stock.

Ventas anuales atendidas por segmento. Cada celda muestra la media y debajo el intervalo P05 a P95, en coches.

Segmento	Pesimista	Central	Optimista
B	1.446 1.209 a 1.702	1.555 1.312 a 1.825	1.816 1.576 a 2.084
C	3.255 2.540 a 3.838	3.578 2.814 a 4.208	4.260 3.341 a 4.992
MD	618 490 a 732	737 582 a 874	829 665 a 973
SSUV	5.144 4.568 a 5.785	5.788 5.020 a 6.630	9.130 8.029 a 10.258
CSUV	2.100 1.195 a 3.306	2.300 1.308 a 3.621	2.868 1.644 a 4.395
MSUV	6.271 5.124 a 7.390	7.120 5.864 a 8.343	8.563 7.088 a 10.008
S	487 309 a 717	653 413 a 956	816 525 a 1.178
TOTAL	**19.321** **17.688 a 21.116**	**21.729** **19.955 a 23.649**	**28.282** **26.094 a 30.640**

P05 a P95 contiene el 90 % central de las réplicas de ese escenario. No es una garantía de cobertura futura. No asignamos probabilidades a los escenarios. Los percentiles del total se calculan sumando cada réplica; no se suman los percentiles de los segmentos.

Antes de limitar por disponibilidad, la demanda total simulada tiene rangos P05 a P95 de 18.716 a 22.097 en el pesimista; 20.498 a 24.181 en el central; 27.635 a 32.432 en el optimista. Demanda y ventas son resultados diferentes.

Desarrollo: notebook 03_escenarios_produccion_y_simulacion.ipynb, bloques «Escenarios» y «Simulación». Tabla: resultados/06_simulacion_mensual/resumen_anual.csv, métrica ventas. Hipótesis completas: configuracion/escenarios_A013.json.

Pregunta 4 Producción y stock

¿Cuántos coches fabricamos y cuánto stock queremos? Convierta la demanda simulada en un plan de producción mensual por segmento, teniendo en cuenta lo que ya viene en camino.

Proponemos un plan inicial de 20.615 coches fabricados durante A013, distribuido por mes y segmento en el anexo. De ellos, 6.136 llegarán en A014. El plan incorpora el stock inicial, las llegadas comprometidas y un colchón por segmento.

La fabricación se decide al cierre del mes y llega tres meses después. La revisión de enero cambia la llegada de abril; enero–marzo ya están comprometidos al comenzar. Si hay una parada de fábrica en junio, afecta a la llegada de septiembre.

Cómo calculamos el pedido

Pedido nuevo = máximo(0, demanda prevista en t+3 + stock de seguridad - stock proyectado al cierre de t+2). La proyección descuenta la demanda intermedia e incorpora los coches ya en camino. Después aplicamos límites de capacidad y las reglas de revisión.

Segmento	Stock al cierre de A012	Stock de seguridad base	Fabricación inicial A013
B	97	120	1.650
C	1.107	237	2.617
MD	125	46	810
SSUV	0	381	6.185
CSUV	1.011	245	1.106
MSUV	536	422	7.551
S	1	151	696

El stock de seguridad protege contra errores acumulados de tres meses. Tomamos el mayor entre una aproximación estadística y el percentil 90 del error acumulado. Ese objetivo no garantiza atender el 90 % de las ventas ni demuestra que el colchón sea económicamente óptimo.

Con la política base, el stock central medio es de 3.496 coches; al cierre quedan 1.648, de los que 186 superan 90 días. Son medias de simulación, no objetivos de seguridad.

C y CSUV empiezan con exceso; por eso sus primeros pedidos son cero. SSUV puede perder ventas antes de las nuevas llegadas. Vendemos primero los coches más antiguos. La revisión compara las ventas de hasta tres meses con la previsión central y suaviza el ajuste al 50 %; el ratio nuevo se limita entre 0,50 y 1,75. Solo modifica llegadas a t+3.

Qué datos debemos confirmar

No tenemos el manifiesto real de barcos. Para enero-febrero usamos el wholesale medio del último trimestre como aproximación; marzo se calcula al cierre de A012 y se congela. Contrastamos el pipeline con variaciones del ±25 %. La capacidad también es supuesta. Con revisiones y límites, la fabricación central media resulta 19.834 coches, frente a los 20.615 del plan inicial.

Desarrollo: notebook 03_escenarios_produccion_y_simulacion.ipynb, bloques «Producción» y «Simulación». Plan mensual: resultados/09_entrega_defensa/produccion_mensual_plan_inicial.csv. Stock y seguridad: resultados/05_produccion_stock.

Pregunta 5 Costes y recomendación

¿Cuánto cuesta equivocarse y qué recomendamos? Compare lo que cuesta quedarse corto con lo que cuesta pasarse. Diga qué segmentos conviene empujar o frenar, qué señales hay que vigilar cada mes y cuándo cambiar la producción.

Recomendamos priorizar disponibilidad de MSUV y SSUV, vender el exceso de C y CSUV y controlar el margen incremental de B. La contribución central es 74,18 M EUR; en el pesimista pasa a -4,08 M EUR, por lo que ampliar volumen puede empeorar el resultado.

Indicador del plan base	Pesimista	Central	Optimista
Ventas perdidas en coches	1.024	530	1.707
Oportunidad perdida en M EUR	0,33	1,65	5,57
Permanencia del stock en M EUR	2,31	2,34	2,22
VM extra por edad en M EUR	1,62	1,47	1,26
Contribución de marca en M EUR	-4,08	74,18	101,29

Quedarse corto pierde ventas y contribución potencial; la oportunidad perdida se informa aparte. Pasarse genera permanencia y más VM (gasto comercial) por edad, ya incluido en el VM total. La permanencia comprende todo el stock. La contribución excluye costes fijos e impuestos sobre beneficios; la caja de la red se analiza aparte en el notebook 04.

CVP = beneficio bruto - VM. Contribución = CVP - permanencia - transfers - arancel adicional - CO2 + ahorro de cambio. En el pesimista, el CO2 (58,45 M EUR) y el arancel (10,84 M EUR) explican principalmente el resultado negativo. Intervalos P05-P95 de contribución: pesimista -5,94 a -2,06; central 65,66 a 83,30; optimista 90,64 a 112,50 M EUR.

Decisiones por segmento y política

MSUV y SSUV: proteger disponibilidad. C y CSUV: dar salida al stock antes de ampliar pedidos y confirmar la cuota de CSUV. MD y S: revisar la previsión antes de crecer. B: limitar campañas sin margen suficiente. En el pesimista, revisar cualquier segmento con contribución negativa antes de aumentar producción.

Reducir la seguridad a la mitad mejora el peor margen medio ensayado, pero el peor servicio medio baja al 90,75 %. Si exigimos servicio medio ≥95 % en cada escenario, la mejor alternativa probada es seguridad al 125 %, con 95,16 % de peor servicio. Es un 25 % más de colchón, no de fabricación. El 95 % es una preferencia de análisis; las tablas mantienen el plan base. No demostramos un óptimo global.

Qué vigilar y cuándo actuar

- Pedidos, ventas y demanda no atendida: revisar la previsión al cierre mensual; una caída de ventas con falta de stock no demuestra menor demanda.
- Stock por edad: vender primero coches antiguos y revisar pedidos si el stock proyectado excede la necesidad y el colchón.
- Margen después de CO2 y arancel: revisar campañas y transfers deficitarios; confirmar estos costes antes de ampliar.
- Pipeline, capacidad y caja de la red: confirmar llegadas y vencimientos. Las órdenes nuevas afectan a t+3; los barcos comprometidos permanecen fijos.

La revisión mensual ya está implementada; faltan umbrales numéricos validados para las alertas de gestión. Desarrollo: notebook 04_costes_y_politicas.ipynb. Señales: resultados/08_sensibilidad_recomendaciones/seguimiento_mensual.csv.

Anexo Plan mensual de fabricación A013

Esta tabla responde al detalle mensual de la pregunta 4. Son órdenes de fabricación del plan inicial, en coches; llegan tres meses después. Los ceros son decisiones de pedido, no ausencia de demanda. Las revisiones se estudian en el bloque «Simulación» del notebook 03.

Mes	B	C	MD	SSUV	CSUV	MSUV	S	Total
Enero	136	0	70	267	0	582	42	1.097
Febrero	134	0	69	300	0	620	50	1.173
Marzo	147	0	73	516	0	642	62	1.440
Abril	149	248	75	544	0	717	60	1.793
Mayo	127	283	63	485	0	497	61	1.516
Junio	132	299	67	528	0	552	55	1.633
Julio	136	300	67	559	73	627	64	1.826
Agosto	135	299	66	562	197	643	55	1.957
Septiembre	138	304	67	581	208	693	53	2.044
Octubre	135	294	65	587	200	620	62	1.963
Noviembre	134	281	62	598	199	627	61	1.962
Diciembre	147	309	66	658	229	731	71	2.211
A013	**1.650**	**2.617**	**810**	**6.185**	**1.106**	**7.551**	**696**	**20.615**

Dónde encontrar el desarrollo completo

Pregunta	Notebooks
1 Demanda real	01 Datos y demanda histórica
2 Previsión A013	02 Modelo y validación; 03, bloque Escenarios
3 Escenarios	03, bloques Escenarios y Simulación
4 Producción y stock	03, bloques Producción y Simulación
5 Costes y recomendaciones	04 Costes y políticas

Fuente: enunciado Kaido Motors, apartados 7 y 9.1, siete CSV originales y resultados de los cuatro notebooks de entrega. Las carpetas de resultados conservan los números 02-09 del proceso original. Las cifras se redondean para lectura; los CSV conservan su precisión y los totales se calculan antes del redondeo.

B: pequeño; C: compacto; MD: berlina media; SSUV: SUV pequeño; CSUV: SUV compacto; MSUV: SUV medio; S: descapotable. PFF: precio franco fábrica; transfer: coche traído de otro país para atender un déficit. Este documento complementa el resumen ejecutivo y la presentación.